بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التربية والتعليم
مديرية التعليم الخاص
أكاديمية البشائر النموذجية

اختبار الشهر الأول في مادة الرياضيات
للصف الأول ثانوي علمي للعام الدراسي
2026/2027

الاسم : .....

الشعبة: .....

التاريخ: / /

السؤال الأول : إملأ الجدول الأتي بالاجابة الصحيحة في كل مما يأتي

الرقم	A	B	C	D	الرقم	A	B	C	D	الرقم	A	B	C	D	الرقم	A	B	C	D	الرقم	A	B	C	D
1					6					11					16					21				
2					7					12					17					22				
3					8					13					18					23				
4					9					14					19					24				
5					10					15					20					25				

1) قيمة $f(-2) - f(0)$ معتمداً على الاقتران المتشعب $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + 2 & , x < 3 \\ -2x^2 + 5x + 7 & , x \geq 3 \end{cases}$

A) 22 B) 20 C) 3 D) 6

2) مجال الاقتران المتشعب $f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$

A) $(0, \infty)$

B) $(-\infty, \infty)$

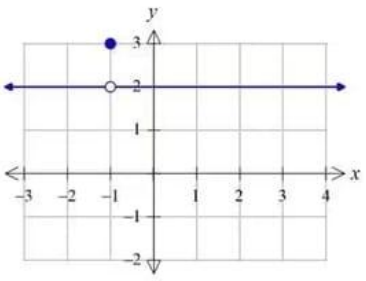
C) $(-\infty, 0)$

D) $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$

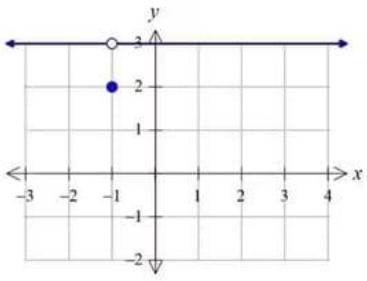
3)

إذا كانت $f(x) = \begin{cases} 3 & , x = -1 \\ 2 & , x \neq -1 \end{cases}$ ، فإن التمثيل البياني لهذا الاقتران هو :

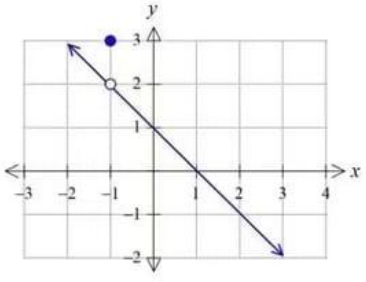
a)



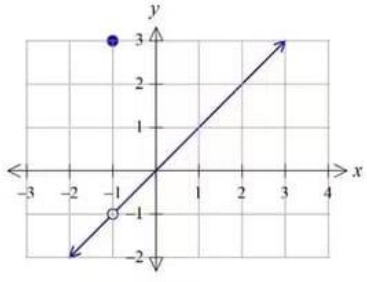
b)



c)

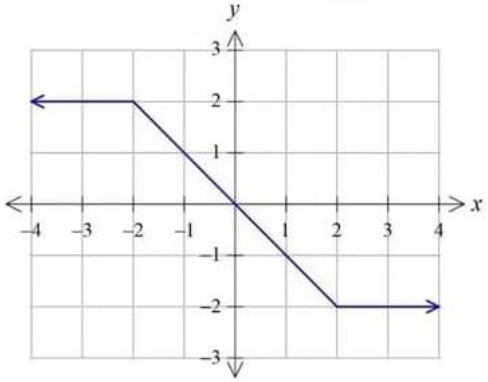


d)



(4

الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران $f(x)$ ، فإن قاعدة هذا الاقتران هي:



a) $f(x)=\begin{cases}2 & ,x\le -2\\ x & ,-2\le x\le 2\\ -2 & ,x\ge 2\end{cases}$

b) $f(x)=\begin{cases}-2 & ,x\le -2\\ x & ,-2\le x\le 2\\ 2 & ,x\ge 2\end{cases}$

c) $f(x)=\begin{cases}2 & ,x\le -2\\ -x & ,-2\le x\le 2\\ -2 & ,x\ge 2\end{cases}$

d) $f(x)=\begin{cases}-2 & ,x\le -2\\ -x & ,-2\le x\le 2\\ 2 & ,x\ge 2\end{cases}$

5) إعادة تعريف الاقتران $f(x)=2-|3-x|$ هو

A) $f(x)=\begin{cases}5-x, & x<3\\ x-1, & x\ge 3\end{cases}$

B) $f(x)=\begin{cases}x-1, & x<3\\ 5-x, & x\ge 3\end{cases}$

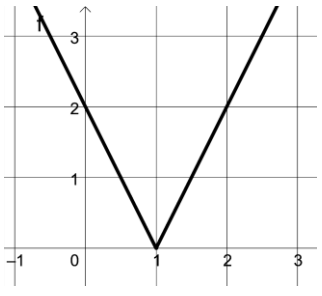
C) $f(x)=\begin{cases}-3+x, & x<3\\ 3-x, & x\ge 3\end{cases}$

D) $f(x)=\begin{cases}3-x, & x<3\\ -3+x, & x\ge 3\end{cases}$

6) معادلة محور التماثل للاقتران $2-|8-4x|$ هي

A) $x=2$ B) $x=-2$ C) $x=8$ D) $x=-8$

7) بالاعتماد على الشكل المجاور الذي يمثل منحنى $f(x)=|ax+b|$ فإن قيمة المقدار $a+b$ هي



A) 2 B) 0

C) 1 D) -1

(8

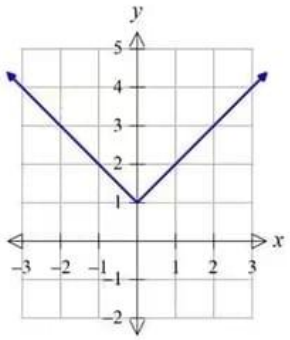
أجرة ساعة العمل الواحدة في إحدى الشركات 6 دنانير خلال أوقات العمل النظامية المعتادة ضمن 30 ساعة عمل في الأسبوع وتدفع الشركة لكل ساعة عمل إضافي فوق ذلك أجرة ساعة ونصف من ساعات العمل المعتاد ، فكم أجرة عامل يعمل 60 ساعة خلال الأسبوع :

a) 180 JD **b)** 294 JD **c)** 450 JD **d)** 540 JD

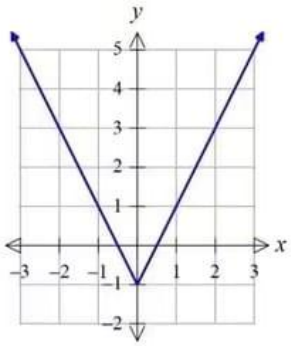
(9

أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x)=|2x|+1$

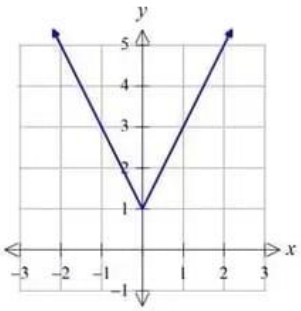
a)



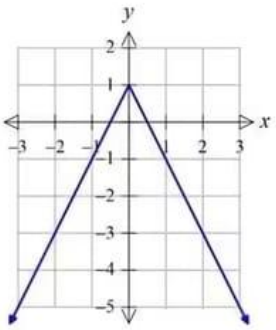
b)



c)



d)



10) مجموعة حل المعادلة $3|3-x|-6=-3$ هو

A) $x=\{2,4\}$

C) $x=\{3,-6\}$

B) $\emptyset$

D) $x=\{-3,-6\}$

11) مجموعة حل المتباينة $3|3-x|-1<-2$ هو

A) $x>2\ or\ x<4$

B) $x<2\ or\ x>4$

C) $2<x<4$

D) R

12) احدى المتباينات الآتية تمثيل مجموعة حلها على خط الأعداد يكون (تظليل كامل خط الأعداد) هي

A) $|x-3|\leq 2$

C) $|x-3|\geq 2$

B) $|x-3|\leq -2$

D) $|x-3|\geq -2$

13) مجموعة حل العلاقة $|x-4|<1\ \ and\ \ |x|>1$ هو

A) $(1,5)$

C) $(1,3)$

B) $(-\infty,-1)\cup(1,\infty)$

D) $(3,5)$

14) المتباينة التي تمثل المسافة بين عدد وال -2 على الأقل 5 هي

A) $|x-2|\geq 5$

C) $|x-2|\leq 5$

B) $|x+2|\geq 5$

D) $|x+2|\leq 5$

15) اذا علمت أن طائر الكناري يعيش ضمن درجات الحرارة من $14℃$ الى $40℃$ فإن المتباينة التي تدل على درجات الحرارة التي لا يعيش فيها طائر الكناري هي

A) $|x-27| \leq 13$ B) $|x-27| < 13$ C) $|x-27| > 13$ D) $|x-27| \geq 13$

16) احدى الآتية مجموعة حله تمثل على خط الأعداد بدائرتين مغلقتين عند $x = 7$ و $x = 0$

A) $|x-3.5| \leq 3.5$

B) $|x-3.5| = 3.5$

C) $|x-3.5| \geq 3.5$

D) $|x-7| = 3.5$

17) مجموعة حل المتباينة $|x| \leq 4$ هو

A) $[\,-4\,,4\,]$

B) $(-\infty\,,-4\,] \cup [\,4\,,\infty)$

C) $(\,-4\,,4\,)$

D) $(-\infty\,,-4) \cup (4\,,\infty)$

18) مجموعة حل المتباينة $|x-4| \leq -3$ هو

A) R

B) $\emptyset$

C) $[\,1\,,7\,]$

D) $(\,1\,,7\,)$

19) مجموعة حل المتباينة $-|-2x| \leq 2$ هو

A) R

B) $\emptyset$

C) $[\,-1\,,1\,]$

D) $(\,-1\,,1\,)$

20) مجموعة حل العلاقة $|x-4| < 1 \ \ or \ \ |x| > 1$ هو

A) $(\,1\,,5\,)$

B) $(-\infty\,,-1) \cup (1\,,\infty)$

C) $(\,1\,,3\,)$

D) $(\,3\,,5\,)$

21) ناتج $(9x^3 - x + 3) \div (3x - 2)$ هو

A) $3x^2 + 2x - 1$

B) $x^2 + 2x + 1$

C) $3x^2 + 2x + 1$

D) $3x^2 - 2x + 1$

22) معتمداً على الشكل المجاور فإن ناتج القسمة هو

×	$2x^2$	$-x$	-3	
x	$2x^3$	$-x^2$	$-3x$	-4
-3	$-6x^2$	$3x$	9	

A) $2x^2 - x + 3 + \frac{4}{x-3}$

B) $-6x^2 + 3x + 9$

C) $2x^3 - x^2 - 3x - 4$

D) $2x^2 - x - 3 - \frac{4}{x-3}$

23) معتمداً على الشكل المجاور فإن القيمة الصحيحة في المربع الفارغ هي

×	x^2	$2x$	-3	
x	x^3	$2x^2$	$-3x$	0
$+4$	$4x^2$		-12	

A) $2x$

B) $4x$

C) $8x$

D) $6x$

24) تحليل المقدار $2x^6 + x^5 - 13x^4 + 6x^3$ تحليلاً كاملاً هو

A) $x^3(x-1)(x+6)(2x-1)$

B) $x^3(x-1)(x+6)(2x+1)$

C) $x^3(x+2)(x+3)(2x-1)$

D) $x^3(x-2)(x+3)(2x-1)$

25) كم علامة بونص بدك

A) 0

B) ما بدي

C) علامتي باخذها بجدارتي

D) عالحالتين راسب